

발달장애인을 위한 가상현실 기반 사회성 증재 프로그램의 효과에 관한 체계적 고찰: Randomized Controlled Trials 연구 중심으로

박주연*, 유제광**, 주유미***

*동국대학교 교육서비스과학대학원 인간발달재활전공 석사과정

**동국대학교 사범대학 체육교육학과 조교수

***동국대학교 교육서비스과학대학원 인간발달재활전공 연구초빙교수

국문초록

목적: 본 연구는 발달장애인을 위한 가상현실(Virtual Reality, VR) 기반 사회성 증재 프로그램에 대해 알아보기 위하여 체계적으로 문헌을 고찰하고 증재 효과를 비교하였다.

연구방법: 2012년 3월부터 2022년 3월까지 10년간 게재된 연구를 대상으로 하였다. 문헌검색을 위한 데이터베이스로는 PubMed, CINAHL, SCIENCE ON, ERIC을 사용하였고 Google Scholar에서 논문을 추가로 수기 검색하였다. 주요 검색용어는 국내의 경우 “발달장애” OR “자폐스펙트럼장애” OR “지적장애” OR “아스퍼거” AND “가상현실” OR “증강현실” AND “사회성”을 사용하였고, 국외의 경우 “Developmental disability” OR “Autism spectrum disorder” OR “Intellectual disability” OR “Asperger’s” AND “Virtual reality” OR “Augmented reality” OR “Social”을 사용하였다. 검색된 문헌은 PICO (Patients, Intervention, Control, Outcome) 양식에 따라 체계적으로 분석하였다.

결과: VR 기반 사회성 훈련 프로그램은 주로 자폐스펙트럼 및 아스퍼거 장애 그룹에 적용되고 있었다. 적용 대상의 연령은 아동기에서 성인기까지 다양하였고, 아동과 청소년의 경우 또래 관계 및 학교생활 적응이 주된 훈련 목표였고 성인기는 면접 및 직장생활 기술이 주된 훈련 목적이었다. VR 기반 사회성 증재 프로그램은 발달장애인의 감정인식, 의사소통 기술, 직업기술 향상에 도움이 되는 것으로 나타났다.

결론: VR 기반의 사회성 증재 프로그램은 가상현실 내 다양한 치료 맥락을 설정할 수 있고 체계적으로 치료 조건을 조절할 수 있는 임상적 장점이 있다. 향후 다양한 진단 군의 특성을 반영한 VR 기반 사회성 훈련 프로그램이 연구되기를 기대한다.

주제어: 가상현실, 발달장애, 사회성, 자폐스펙트럼, 체계적 고찰

ORCID: Park, Ju-Yeon, <http://orcid.org/0009-0001-0075-9282>

Corresponding author: Ju, Yumi (catharina.ymj@gmail.com/Major in Human Development and Rehabilitation, Graduate School of Education Service Science, Dongguk University)

Received 16 November 2023; Revised version received 16 November 2023; Accepted 30 January 2024

This research was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (RS-2023-00247825).

I. 서론

사회성 기술은 개인이 삶을 살아가면서 자연스럽게 학습되는 능력으로 사람과 환경에 관한 경험들로부터 정보를 해석하고 상호교류하며 발달하게 된다(Beauchamp & Anderson, 2010). 그러나 발달장애인은 대부분 신체 및 정신적 발달장애로 인해 타인과 의사소통 및 상호작용을 하는 데 어려움을 보인다(Bellini & Hopf, 2007). 발달장애는 일반적으로 자폐스펙트럼, 지적장애, 주의력결핍 과잉행동장애, 의사소통 장애, 운동장애 등과 같은 진단군을 광범위하게 포함하나 국내에서는 장애인복지법에 따라 지적장애인과 자폐성 장애인을 주로 일컫는다. 과거에는 자폐성 장애를 자폐장애, 레트장애, 소아기 붕괴성 장애, 아스퍼거 증후군, 상제 불명의 전반성 발달장애로 나누어 진단하였으나 개정된 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision 분류에서는 하나의 자폐스펙트럼장애로 보고 있다. 자폐스펙트럼장애는 관심과 행동이 제한적이고 반복적인 패턴으로 일방적 상호작용을 하는 특징을 보인다(Khowaja et al., 2019; Wing et al., 2011). 또한 공감 능력 부족, 반복적인 언어, 일방적 상호작용 등 전반적 사회적 상호작용 기술에 어려움이 있는 것이 특징이다(Wing et al., 2011). 발달장애인의 사회성 기술 결핍은 사회에 적응하는 과정에서 타인과의 관계 갈등의 원인이 되기도 하고 더 나아가 사회적 고립을 유발한다(Byeon, 2016). 이로 인해 우울 및 분노의 부정적 정서 및 반사회적 행동을 유발하기도 한다(Tantam, 2003; Woo & Lee, 2010).

사회성 결핍으로 인한 사회적 참여가 이루어지지 않으면 발달장애인 개인이 생애과정의 단계마다 이루어야 하는 발달과업을 성취하는 것을 방해한다(Pinquant & Pfeiffer, 2014). 아동기와 청소년기에는 사회성 기술 부족으로 학교 내에서 또래 관계 형성에 어려움을 겪고 문제행동으로 나타나기도 한다(Ji & Hong, 2022). 아동기와 청소년기의 또래 관계 형성은 환경에 적응하고 타인과 상호작용하는 데 중요한 요소이며 사회에 적응하여 살아가는 데에 중요한 영향을 미친다(Guralnick, 1999). 사회성 중재를 통해 또래와 상호작용을 하는 경험을 제공하

고 자신의 감정과 행동 관리하는 기술을 훈련하는 것이 필요하다(Woo & Lee, 2010).

또한 청소년기 이후 성인기에 접어들면서 더 넓어진 직장과 지역사회 사회 환경에 적응하며 살아가게 된다(DaWalt et al., 2019; Walker et al., 2019). 하지만 통계 결과에 따르면 고등학교를 졸업한 발달장애인은 고등교육으로 진학하지 못하거나 취업하지 못한 경우가 42.9%에 이르는 것으로 나타나 성인기 발달장애인의 사회적 참여가 제한적임을 알 수 있다(Ministry of Education, 2019). 발달장애인의 사회적 참여 제약은 주로 사회적 상호작용의 어려움의 문제에 기인한다. 발달장애인의 사회적 참여를 촉진하기 위하여 언어 및 비언어적 의사소통 기술 훈련이 필요하다(Walton & Ingersoll, 2013).

발달장애인을 위한 사회성 중재는 학교, 직장, 주거, 지역사회 환경 등 다양한 환경 내에서의 시나리오 기반으로 사회성 기술을 직접 교육하고 훈련한다. 또한 연극과 독서와 같은 치료적 매개를 통해 사회적 상황에서의 사회적 기술을 훈련하거나 보상적 방법으로 보완 대체 의사소통 방법을 제공하기도 한다(An & Lee, 2019; Kim, 2011). 발달장애인의 인지적인 특성상 사회성 기술을 습득시키기 위해서는 반복훈련이 필요하다(Choi et al., 2013). 기존의 사회성 기술 훈련은 실제 환경을 구축하는 데 큰 비용이 발생하고, 다양한 활동을 연습하기 위한 공간의 제약이 있었다(Choi et al., 2013). 이에 대한 대안으로 컴퓨터 그래픽을 활용한 가상현실 환경의 구축을 고려할 수 있다.

가상현실은 가상환경 내에서 시각, 청각, 촉각을 실제 환경과 유사하게 경험할 수 있고 대화형 몰입 환경이 제공 가능하다(Burdea & Coiffet, 2003; Self et al., 2007). 그 외에도 가상현실 중재는 다양한 임상적 유용성이 있다. 첫째, 가상현실은 실제 환경과 동일한 환경을 공간의 제약 없이 구현할 수 있고 환경의 위험성을 제거할 수 있다(Bellani et al., 2011; Son, 2018). 아울러 혼란을 유발할 수 있는 환경 자극을 통제하여 환경에 대한 예측 불가능성 및 복잡성을 낮춤으로써 발달장애인에게 적용하기에 유용하다(Son, 2018). 셋째, 가상현실은 체계적으로 과제와 환경의 조건을 조절할 수 있어서 보다 정량적으로 치료의 난이도 조절이 가능하다(Holden, 2005; Son, 2018; Weiss et al., 2006). 최근 디지털

치료 영역에서는 가상현실과 더불어 사물인터넷, 5G 기술, 빅데이터, 인공지능 기술을 활용하여 치료를 개발하고자 한다(Karami et al., 2021; Kim, 2021). 가상현실은 디지털 치료가 이루어지는 물리적 공간을 제공하기도 하며 치료 매개체가 되는 장점이 있다(Chung & Chung, 2020). 이 같은 이점을 바탕으로 발달장애인을 위한 가상현실 기반 상호작용 기술, 학습 기술, 자조 기술, 작업 기술, 면접 기술 등 중재의 효과성이 여러 선행연구에서 입증되었다(Didehbani et al., 2016; Ip et al., 2018; Lorenzo et al., 2013; Smith et al., 2014; Wallace et al., 2010). 특히 사회성 기술은 언어, 눈 맞춤, 목소리 크기 및 억양, 표정 등을 나타내는 치료 에이전트가 필요한데 가상현실 내에서 아바타를 통해 각 요소들을 훈련할 수 있다(Chung & Chung, 2020).

본 연구는 발달장애인을 위한 가상현실 기반 사회성 프로그램을 국내에 적용하기 위하여 기존의 선행연구들에 대해 검토하고자 하였다. 이를 위해 체계적으로 문헌을 고찰하여 발달장애인을 위한 사회성 중재 내용 및 치료 효과를 분석하였다.

II. 연구 방법

본 연구에서는 체계적 문헌 고찰을 통해 발달장애인의 가상현실 기반 사회성 기술 향상 중재 프로그램에 대해 탐색하고 그 효과를 비교해보고자 하였다. 다양한 데이터베이스를 활용하여 체계적이고 포괄적으로 문헌검색하고, 선정 및 배제기준에 따라 문헌을 선정하였다. 선정된 문헌에 대해 질적 수준 및 비뚤림 위험을 평가하고 대상자, 중재 방법, 대조법, 결과(Patients, Intervention, Comparison, Outcome, PICO) 양식에 따라 체계적으로 정리하였다.

1. 문헌검색 및 분석 대상 연구 선정

본 연구는 2012년 3월부터 2022년 3월까지 10년간 게재된 연구를 대상으로 하였다. 문헌검색을 위한 데이터베이스로는 PubMed, CINAHL, SCIENCE ON, ERIC

과 추가로 Google Scholar에서 수기 검색(hand search)을 사용하여 검색하였다. 주요 검색용어는 국내의 경우 “발달장애” OR “자폐스펙트럼장애” OR “지적장애” OR “아스퍼거” AND “가상현실” OR “증강현실” AND “사회성”을 사용하였고, 국외의 경우 “Developmental disability” OR “Autism spectrum disorder” OR “Intellectual disability” OR “Asperger’s” AND “Virtual reality” OR “Augmented reality” OR “Social”을 사용하였다. 검색 결과 PebMed에서 95개, CINAHL에서 268개, SCIENCE ON에서 52개, ERIC에서 40개, Google Scholar에서 수기 검색 결과 21개가 검색되었다. 분석 대상 문헌의 선정 기준 및 배제기준은 다음과 같다.

2. 문헌 선정 및 배제 기준

본 연구에서는 다음과 같이 분석 대상 문헌의 선정 기준 및 배제 기준을 정하여 선별하였다.

1) 선정 기준

- (1) 무작위 실험 연구
- (2) 원문이 한국어 또는 영어로 작성된 논문
- (3) 자폐스펙트럼장애, 지적장애, 아스퍼거, 발달장애 대상 중재 연구
- (4) 사회성 관련 중재를 제공한 연구
- (5) 논문의 전문을 열람할 수 있는 연구

2) 배제 기준

- (1) 학위논문, 간략한 보고서, 범위 검토, 포스터
- (2) 체계적 고찰 및 메타분석 연구

3. 문헌 선정 과정

각 전자 정보서비스에서 키워드를 통해 수집된 논문 가운데 우선으로 중복 논문을 제외하였다. 문헌 선정을 위한 검색부터 선별 진행 및 검토는 PRISMA 표에서 제시한 체크리스트에 따라 제1 저자가 진행하였다. 선별 방법은 논문 제목과 초록을 검토하여 배제 기준에 따라 논문을 제외하였고, 논문의 전문을 확인하여 선정 기준

에 따라 최종 문헌을 선정하였다.

III. 연구 결과

4. 연구의 질 평가

본 연구에서 최종 선정된 논문의 연구 질을 PEDro scale을 사용하여 평가하였다(Moseley et al., 2002). PEDro scale 점수는 10점으로 구성되어 점수 구간에 따라 연구의 질적 수준을 제시한다. 9~10점은 매우 좋음, 6~8점은 좋음, 4~5점은 보통, 3점 이하는 나쁨으로 평가된다.

5. 비뚤림 위험평가

본 연구에서 선정한 총 10편의 무작위 대조시험(Randomized Controlled Trial, RCT) 논문에 대해 Review Manager (RevMan5.4)를 이용하여 비뚤림 위험 평가를 하였다. 이를 위해 NECA 체계적 문헌 고찰 매뉴얼에 근거한 risk of bias (ROB)를 이용하여 RCT의 비뚤림 위험 평가를 측정하였다(Kim et al., 2011). ROB 도구는 무작위 배정순서 생성, 배정순서 은폐, 참여자 및 연구자에 대한 눈가림, 결과 평가에 대한 눈가림, 불충분한 결과 자료, 선택적 결과 보고, 그 외 비뚤림의 7문항으로 구성되었다. 그 외 비뚤림 문항의 high risk 평가 기준을 NECA 체계적 문헌 고찰 매뉴얼 외에 추가로 적은 대상자 수와 사전연습 효과, 대상자 선별기준, 대상자 성별, 4가지 항목을 추가기준으로 삼아 평가하였다. 각 항목은 기술된 내용에 따라 비뚤림위험 높음(high risk of bias), 낮음(low risk bias), 불확실(unclear risk of bias)로 평가하였다.

6. 체계적 문헌 고찰 방법

본 연구에서는 Cochrane의 연구 특성표를 기준으로 최종 10편의 RCT 논문을 PICO 형식에 따라 분석하였다. PICO 표에는 저자 및 연도, 연구대상자의 특성, 중재 프로그램 및 중재 유형, 회기별 중재 시간 및 중재 기간, 결과측정 시 활용된 평가도구, 가상현실 디바이스 타입, 중재 프로그램 효과를 분석하여 정리하였다(Law & MacDermid, 2008).

1. 논문 선정 결과

키워드를 통해 검색한 결과 일차적으로 476편의 논문이 검색되었다. 제1 저자가 검색된 연구 중 중복으로 선정된 논문 192편을 우선 제외하였고, 제목 및 초록을 검토하여 배제 기준에 따라 본 고찰과 관련이 없는 논문 67편을 제외하였다. 제1 저자와 교신저자가 논문의 전문을 확인하여 선정 기준에 따라 207편의 논문을 추가로 제외하였고, 두 명의 저자가 교차 검토하여 최종적으로 총 10편의 논문을 선정하였다(Figure 1).

2. 분석 대상 연구의 질

선정된 총 10편의 연구의 질을 평가한 결과 좋음이 8편이고 보통이 2편이었다(Table 1). 모든 논문은 6점 이상으로 좋음 이상의 연구 질을 유지하는 것으로 나타났다.

3. 비뚤림위험 평가 결과

선정된 총 10편의 RCT는 ROB를 통해 분석하였다. ROB의 7문항 중 무작위 배정순서 생성에서는 1편의 논문이 낮은 비뚤림 위험으로 분류되었고, 나머지 9편은 비뚤림 위험 불확실로 분류되었다. 배정순서 은폐 항목에서는 모든 논문이 비뚤림 위험 불확실로 분류되었다. 연구참여자, 연구자에 대한 눈가림 항목에서는 1편의 논문이 낮은 비뚤림 위험으로 분류되었고, 2편의 논문이 높은 비뚤림 위험으로 분류되었으며 그 외 나머지 7편의 논문은 비뚤림 위험 불확실로 분류되었다. 결과 평가에 대한 눈가림 항목에서는 2편의 논문이 낮은 비뚤림 위험으로 분류되었고 2편의 논문이 높은 비뚤림 위험으로 분류되었으며 나머지 6편의 논문이 비뚤림 불확실로 분류되었다. 불충분한 결과 자료 항목에서는 1편의 논문이 높은 비뚤림 위험으로 분류되었고, 나머지 9편의 논문은 낮은 비뚤림 위험으로 분류되었다. 선택적 보고항목에서는 모든 논문이 낮은 비뚤림 위험으로 분류되었다. 마지막으로 그 외 비뚤림 항목에서는 2편의 논문이 낮은 비뚤

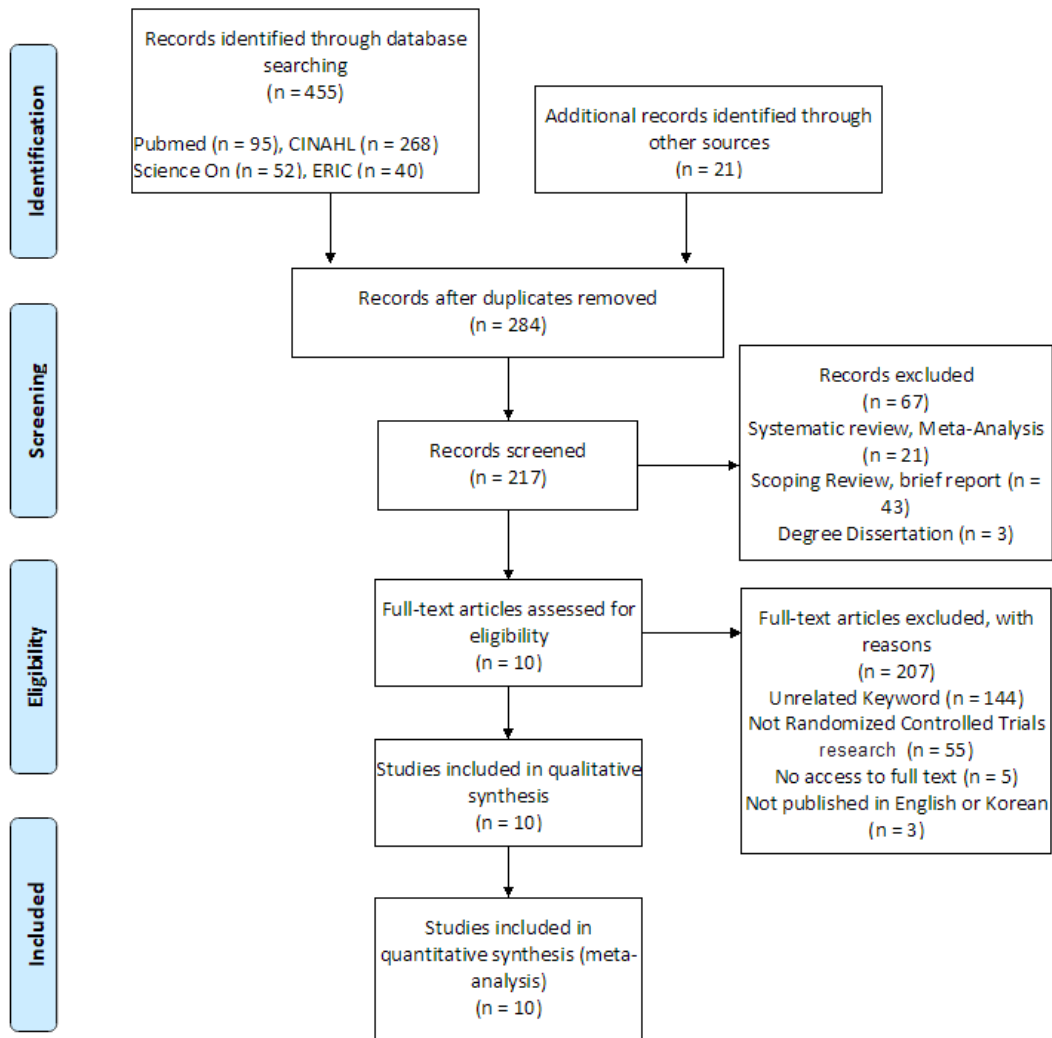


Figure 1. PRISMA Flow Diagram

Table 1. The Results of PEDro Scale

No.	Authors	PEDro score
1	Herrero & Lorenzo (2020)	6
2	Frolli et al. (2022)	7
3	Rosenblau et al. (2020)	7
4	Ip et al. (2018)	7
5	Kumazaki et al. (2020)	7
6	Strickland et al. (2013)	8
7	Bekele et al. (2016)	7
8	White et al. (2016)	6
9	Smith et al. (2021)	7
10	Smith et al. (2014)	7

림 위험으로 분류되었고, 나머지 8편의 논문이 높은 비폴림 위험으로 분류되었다(Figure 2).

4. 체계적 문헌 고찰 결과

선정된 총 10편의 논문을 체계적 문헌 고찰의 일반적 기술 방식인 PICO 표를 사용하여 분석하였다(Appendix 1, 2).

1) 대상자 특성

선정된 10편의 논문 모두 자폐스펙트럼 아동을 대상으로 하였다. 대상자의 자폐 수준은 중등도 자폐가 1편,

	Random sequence generation (selection bias)	Allocation concealment (selection bias)	Blinding of participants and personnel (performance bias)	Blinding of outcome assessment (detection bias)	Incomplete outcome data (attrition bias)	Selective reporting (reporting bias)	Other bias
Bekele 2016	?	?	?	?	+	+	-
Frolli 2022	?	?	?	?	+	+	-
Herrero 2020	?	?	-	-	+	+	-
Ip 2018	?	?	?	?	+	+	+
Kumazaki 2020	?	?	?	?	+	+	-
Rosenblau 2020	+	?	?	-	+	+	+
Smith 2014	?	?	?	+	+	+	-
Smith 2021	?	?	?	?	-	+	-
Strickland 2013	?	?	+	+	+	+	-
White 2016	?	?	-	?	+	+	-

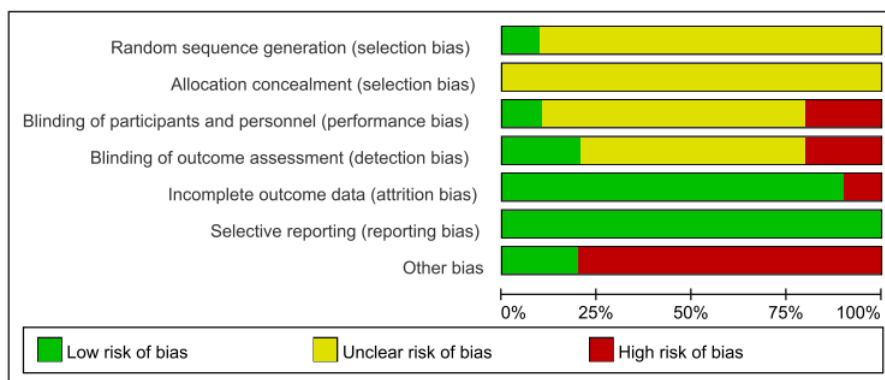


Figure 2. Risk of Bias Graph Assessment for Randomized Study

경도 자폐가 1편, 고기능 자폐가 7편이었고, 자폐 수준이 기술되어 있지 않은 논문은 1편이었다. 자폐 수준이 기술되어 있지 않은 논문 1편은 대상자 선정 기준에서 대학교 정규과정에 등록되어 있고 우수한 학업 상태를 유지하는 수준이라고 기술하였다. 대상자의 나이는 Havighurst (1973)의 발달 시기 분류에 근거하여 선정된 10편의 논

문 중 아동기 논문은 2편이었고, 청소년기 논문은 3편이었으며 초기 성인기 논문은 1편이었다. 나머지 4편 중 1편은 8세부터 15세까지로 아동기부터 청소년기를 포함한 논문이었고, 3편은 청소년기부터 초기 성인기까지 포함한 논문이었다.

2) 프로그램 특성

선정된 10편의 논문 중 몰입형 가상현실을 중재로 사용한 논문은 2편이었으며 비 몰입형 가상현실을 중재로 사용한 논문은 8편이었다. 몰입형 가상현실 중재에 사용한 장비에는 Oculus Rift를 사용한 논문이 1편이었으며, 다른 1편의 논문에서는 사용한 장비를 구체적으로 제시하지 않았다. 비 몰입형 가상현실 중재에 사용한 장비는 컴퓨터를 사용하는 논문이 7편이었으며 나머지 논문 1편은 Four-side CAVE VR system & motion capture를 사용하였다. 사회성 향상 프로그램의 유형으로는 학교생활 훈련이 4편, 감정 및 사회적 상황인식 훈련이 2편, 발표 훈련이 1편, 취업 및 면접 훈련 3편이었다.

학교생활 훈련으로는 교실에서 또래에게 자신을 소개하거나 친구들과 사회적 갈등이 있는 상황에서 대상자가 어떤 태도나 행동을 보이는지를 인지할 수 있는 훈련을 적용하고 있었다. 또 다른 학교생활 훈련은 4가지 시나리오로 등교 준비부터 학교생활까지의 과정을 중재로 사용하고 있었는데 첫 번째 장면에서는 양치질과 같은 개인위생부터 책가방을 챙겨 신발을 갈아신고 로비로 나가는 등교 준비 과정으로 구성되었고, 다음 장면에서는 학교 버스를 타기, 교사와 인사하기, 과제 활동, 교사 지시 따르기 등 학습활동에 참여하는 과정으로 구성하였다. 세 번째 장면에서는 학교 도서관에서 책을 찾거나 대출하고 도서관 내 시끄러운 동급생들의 태도에 대처하는 방법에 대한 훈련으로 구성되었고, 네 번째 장면에서는 식당을 배경으로 계산대 줄을 기다리거나 자신이 선택한 간식이 떨어졌을 때 어떻게 대처하는지에 대한 훈련으로 구성되었다. 4가지 시나리오는 3주 동안 장면마다 챌린지 수를 늘려가며 진행하였고, 4가지 시나리오를 마치면 놀이터에서 선생님과 체육수업을 하는 장면으로 태도와 행동에 대한 일반화까지 중재를 제공하였다. 또 다른 논문에서는 교실 환경 안에서 대상자가 아바타에게 키보드와 마우스를 사용하여 인사하고 질문하는 등 대화를 이어가는 형식으로 구성되었다. 아울러 학교 식당을 배경으로 상호작용하는 아바타에게 다가가 대화하면서 아바타의 표정을 보고 어떤 감정인지 알아내는 것을 중재로 적용한 논문도 있었다.

감정 및 상황인식 훈련으로는 감정을 나타내고 있는

어린이와 성인의 얼굴을 보고 어떤 감정인 것 같은지 맞히는 중재를 적용하고 있었다. 또 다른 논문에서는 50명 이상의 배우 얼굴과 목소리가 화면에 나타나면 표정과 목소리를 확인하고 해당하는 감정을 선택하는 중재를 적용하였다.

발표 훈련에서는 여러 개의 원 모양 안에 눈이 표시되어있는 에이전트가 나오는 화면을 참여자에게 보여주고 참가자가 발화하는 동안 에이전트들의 눈 움직임과 끄덕임 행동, 서로 쳐다보는 행동 등 여러 행동을 무작위로 나오게 되면 이에 대한 참가자의 태도를 훈련하는 중재를 제공하였다.

취업 및 면접 훈련에서는 면접 상황별 질문과 답변, 그리고 대처 방법에 대해 훈련하였다. 또 다른 논문에서는 모의 면접을 쉬움, 중간, 어려움의 난이도별로 구성하였고, 쉬움 모의 면접에서는 자신감, 전문성, 직업에 관한 관심, 적극성을 목표로 중재를 제공하고 중간 모의 면접에서는 정직성, 신뢰성, 다른 사람과 협력하는 능력을 목표로 하였다. 어려운 모의 면접에서는 강점과 기술, 과거 경험 공유, 제한된 공유를 목표로 하여 총 10가지 취업 면접 기술을 훈련하였다. 모의 면접이 진행되는 동안 가상의 코치가 성공적인 응답과 실수를 알려주는 비언어적 단서를 제공하면서 훈련할 수 있도록 하였다. 마지막 취업 및 면접 훈련 논문에서는 정직함, 직책에 관심 있는 태도, 면접관과 전반적인 관계 형성 등을 목표로 하는 훈련을 제공하였다. 아울러 가상의 코치가 답변에 대한 즉각적인 피드백을 제공하고, 참가자의 태도나 행동을 점수로 표시하여 참가자에게 알려줌으로써 면접 기술을 훈련하는 중재를 제공하고 있었다.

선정된 10편의 논문의 프로그램 회기는 평균 16회기 전후로 진행되었으며, 최소 회기는 1회기, 최다 회기는 36회기였다. 치료 시간은 평균 49분이었으며 제일 긴 치료 시간은 2시간이었고, 제일 짧은 치료 시간은 10분이었다.

3) 사용된 평가도구

선정된 10편의 논문 중 구조화된 사회성 평가도구로는 적응 행동 평가(Adaptive Behavior Assessment System, Second Edition: ABAS-II), 사회적 상호작용

설문지(Social Communication Questionnaire; SCQ), 감정인식과제(BellLysaker Emotion Recognition Task; BLERT), 사회인지 평가를 위한 영화(Movie for the Assessment of Social Cognition; MASC), 대학 생활 적응 설문지(Student Adaptation to College Questionnaire; SACQ), 실행기능척도(Barkley Deficits in Executive Functioning Scale; BDEFS), 심리교육 프로파일(Psycho-Educational Profile; PEP), Faces Test, Eyes Test가 있었다. 그 외에는 비구조화된 평가도구로 연구자가 자체적으로 설문지를 만들어 평가를 진행하는 경우가 많았다. 비구조화된 평가도구는 감정 및 상황인식 설문지, 면접 기술 평가, 자신감 설문지, 가상현실 세션별 사회적 상호작용 설문지, 얼굴 감정 퍼즐이 있었다.

4) 치료 효과

가상현실 기반 사회성 훈련 효과에는 감정인식, 언어적 및 비언어적 의사소통 기술, 사회적응도, 집행기능, 대학 생활 적응, 자신감, 면접 능력 향상 등이 있었다.

가상현실 기반 학교생활 사회성 훈련은 사회 및 정서적 상호작용 기술을 향상시키고 그 외에도 비언어적 소통 능력, 변화에 대한 유연성, 고정관념과 감각 조절 능력, 감정표현을 향상시키는 것으로 나타났다(Herrero & Lorenzo, 2020; Ip et al., 2018). 아울러, 아바타와의 학교생활 내 상호작용 훈련을 한 연구에서는 감정 선택에 대한 자신감이 오르고, 상호작용 시 심박수, 피부온도 등 생리적 특징이 안정화된 것으로 나타났으나 모두 통계적으로 유의미하지 않았다(Bekele et al., 2016). 또 다른 비슷한 연구에서는 대학 적응 능력과 관련된 실행기능이 향상하였다(White et al., 2016).

감정 및 상황인식 훈련 프로그램을 제공했을 때 감정 인식, 감정에 대한 상황인식, 보조 감정인식 기술이 향상되었다(Frolli et al., 2022). 또한 감정 선택 훈련 프로그램에서는 명시적 및 암시적 감정 선택의 정확도와 얼굴을 바라보는 정확도가 향상되었다고 보고하였다(Rosenblau et al., 2020).

대중연설 훈련 프로그램은 자신감 점수와 스트레스 수치가 대조군에 비해 유의미하게 향상되었다고 보고하였다(Kumazaki et al., 2020). 취업 및 면접 훈련 프로그램

에서는 면접 기술이 유의미하게 향상되었다(Strickland et al., 2013). 쉬운, 중간, 어려움의 난이도별로 모의 면접을 훈련한 연구에서는 면접 기술이 향상되었고, 면접에 대한 불안감이 줄어들었으며 6개월 후 고용률을 평가했을 때 실험군이 대조군에 비해 고용률이 높다는 결과를 보였으나 면접 자기효능감은 오히려 감소하는 결과를 보였다(Smith et al., 2021). 또 다른 직무 태도 및 면접 훈련 프로그램의 경우 역할극 인터뷰에서 팀워크, 전문성, 솔직함, 직무 관심도 등 직무 관련 내용과 면접 실력이 향상되었다고 보고하였고, 면접 자신감이 향상되었으나 유의미하지 않았다고 보고하였다(Smith et al., 2014).

IV. 고 찰

발달장애인은 사회성 기술의 어려움으로 일상생활, 교육, 취업 등 다양한 사회적 환경에 통합되어 살아가는데 어려움을 겪는다(DaWalt et al., 2019; Ji & Hong, 2022; Jung & Kim, 2010). 사회성 기술의 어려움은 다른 문제행동에도 영향을 미치며 더 나아가 개인의 삶 전반에 영향을 줄 수 있다(Hymel et al., 1993; Woo & Suh, 1999). 아동 및 청소년기의 또래 관계는 아동의 자아 발달과 올바른 적응 행동을 형성하는 데 중요한 역할을 한다(Ladd & Troop-Gordon, 2003). 아울러 성인기 발달장애인의 경우에도 개인의 자립과 취업 및 직업 유지를 위해서는 사회성 기술이 무엇보다 중요하다(Park, 1999). 본 연구에서는 특히나 가상현실 기술을 활용한 사회성 중재 프로그램의 종류와 치료적 효과를 알아보기 위하여 체계적 문헌 고찰을 진행하였다.

본 연구 결과에 따르면 발달장애인을 대상으로 하는 가상현실 기반 사회성 중재 프로그램 중 자폐스펙트럼을 대상으로 한 논문은 9편이었고, 자폐스펙트럼과 아스퍼거 증후군을 대상으로 한 논문이 1편이었다. 사회성 중재 프로그램은 발달장애인 중에서도 사회성 기술의 어려움이 주 호소 문제인 자폐스펙트럼장애와 아스퍼거 증후군을 대상으로 하는 논문이 대부분이었다(Paul, 2003; Reichow & Volkmar, 2010). 하지만 사회성 기술 부족은 지적장애나 주의력결핍 과잉행동장애와 같은 진단 군

에서도 주로 문제가 되는 이슈이며 일반아동 중에서도 양육환경으로 인한 사회성 발달에 어려움을 보이는 경우도 있다(Barkley, 1997; Jeoung, 2007; Woo & Lee, 2010). 동일한 사회성 기술 발달의 어려움을 보인다고 하더라도 발달장애 아동의 진단 군에 따라 어려움이 있는 사회성 기술이 다르므로 이에 따른 증재 목표가 필요하다(Gardner & Gerdes, 2015). 자폐스펙트럼 아동은 눈 맞춤과 타인의 감정 인식에 어려움이 있고, 상호작용 기술에 제한된 패턴을 보인다(Williams White et al., 2007). 본 연구에서도 자폐스펙트럼 아동을 위한 가상현실 기반 사회성 프로그램으로 다양한 감정 인식할 수 있는 훈련과 학교 상황에서의 대화 내용을 훈련하였다(Herrero & Lorenzo, 2020; Ip et al., 2018). 반면, 주의력결핍 과잉행동장애 아동의 경우 사회성 문제의 원인을 사회인지 기능 결핍(예: 억제, 자기검토, 상대방 관점 생각하기 등)에 기인한다고 보기 때문에 평가와 치료적 접근법이 다소 다르다(Gardner & Gerdes, 2015). 그렇기 때문에 동일한 가상현실 사회성 증재 프로그램을 다양한 발달장애인 그룹에 적용하는 것은 효과적이지 않다고 볼 수 있다.

가상현실 기반 사회성 증재에서 Head Mounted Display (HMD)를 사용한 몰입형 가상현실은 2편이었고, 증강현실이나 컴퓨터를 활용한 비 몰입형 프로그램은 8편이었다. 가상현실 기반 사회성 증재 프로그램에서는 대부분 비 몰입형 가상현실을 더 많이 사용하고 있음을 알 수 있었다. 최근 치매 환자를 대상으로 하는 가상현실 기반 치료에 체계적 고찰 연구 결과에서도 일부 소수 논문에서만 HMD 기반의 몰입형 가상현실을 적용하였고, 대부분 논문은 컴퓨터 모니터를 사용하여 가상현실을 제공하였다(Ju, 2020). 몰입형 가상현실은 360도 입체 디스플레이와 진동으로부터 다양한 형태의 촉각 피드백을 제공하는 컨트롤러를 사용함으로써 가상공간에 현존감을 느껴 더 높은 수준의 인지적, 감정적, 행동적으로 관여하도록 하여 풍부한 경험을 가질 수 있게 한다는 장점이 있다(Slater, 2018). 몰입형 환경은 360도 디스플레이로 환경 전체를 파노라마처럼 볼 수 있어 참여자가 마치 환경 안에 있는 것처럼 높은 존재감과 몰입감을 제공한다(Ventura et al., 2019). 반면에 비몰입형 환경은 평면상의 화면 내에서 화면을 손으로 움직이거나 회전시

키면서 가상현실을 볼 수 있어 외부 관찰자 시점으로 환경과 상호작용하게 되어 몰입형보다 실제와 같은 생동감이 낮다(Repetto et al., 2018). 치료 상황에서 몰입형 가상현실을 적용하는 것이 참여자의 실제적인 기능을 훈련할 수 있다고 주장하는 선행 연구가 많으나 아직 그 효과에 대한 견고한 검증은 부족한 상황이다(Ventura et al., 2019). 또한 몰입형 가상현실은 개인의 특성에 따라 관련 사이버 멀미와 같은 부작용도 분명히 존재하기 때문에 환자 군에 적용할 때 특별한 고려가 더 필요하다. 아울러 실제 환경 내에서 진행되는 훈련에 비해 가상현실 기반 프로그램의 효과를 입증하기 위해서는 더 큰 집단군에 대한 무작위 통제 연구가 진행되는 것이 필요하다(Weech et al., 2019).

본 연구 결과에 따르면 사회성 훈련의 맥락은 발달장애인의 생애주기 발달단계에 따라 다르게 적용되었다. 학령기 아동의 경우 주로 학교 내에서의 사회적 상호작용을 훈련하였고, 청소년기에서 성인기 발달장애인 대상의 경우 면접 및 직장 내 사회적 상호작용 기술을 훈련하였다. 초등 학령기의 아동의 경우, 학교 내에서 또래 및 선생님의 감정을 인식하는 기술을 훈련하거나 효과적으로 상호작용하는 방법에 대해서 가상현실 내에서 훈련하였다(Frolli et al., 2022; Herrero & Lorenzo, 2020; Ip et al., 2018). 모든 연구 결과에서 프로그램 적용 후 감정을 인식하는 기능이 향상되었고, 더불어 감각 반응 및 정형화된 행동이 개선되는 것으로 나타났다. 반면, 적응 행동 측면에서 일상생활 내에서 독립성 향상은 나타나지 않았다(Ip et al., 2018). 사회성 기술 훈련이 단순 기술 학습에 그치는 것이 아니라 일상생활의 실질적인 기능 향상으로 이어지기 위해서는 실제 상황 내에서의 훈련이 꼭 병행되어야 함을 시사한다.

그 외에도 대학 교육을 받는 자폐 성인을 대상으로 가상의 에이전트와 상호작용하는 가상현실을 제공하였더니 실질적인 대학생활 적응에는 유의미한 향상이 없었으나 집행기능 향상에는 도움이 되었다(White et al., 2016). 아울러 성인기 발달장애인을 대상으로 가상현실로 면접 훈련을 제공하였을 때 실질적인 면접 기술 향상에도 도움이 되고 아울러 자신감 향상 및 실고용에도 효과가 있었던 것으로 나타났다(Kumazaki et al., 2020; Smith et al., 2021; Strickland et al., 2013). 가상현실 기반으

로 모의 훈련을 하는 것은 실제적인 기술 훈련의 목적도 있지만 부차적으로 심리적 안정감을 가지게 되는 효과가 큰 것으로 사료된다. 기존 다양한 연구 결과에 따르면 가상현실 내에서 제공하는 중재는 고통스러움(distress)과 스트레스와 같은 정신적 웰빙에 효과가 있었다(Roche et al., 2019). 가상현실은 발달장애인의 높은 스트레스 상황을 가상현실로 미리 연습함으로써 심리적 안정감을 얻는 방안으로서 임상적 유용성이 있다고 볼 수 있다(Roche et al., 2019). 즉, 가상현실 내에서 실제와 유사한 환경을 훈련함으로써 발달장애인의 심리적 안정감을 유도하고 이를 통해 실제 환경에서의 사회성 기능 향상을 도모할 수 있을 것이다.

일반적으로 중재 프로그램은 평균 16회기 정도 진행하였으며 치료 시간은 평균 49분이었다. 발달장애인의 경우 사회성 기술 학습과 일반화에 어려움이 있기 때문에 충분한 반복적 훈련을 통한 기술의 습득이 필요하다(Oh & Kim, 2008). 사회성 기술의 학습 과정을 면밀하게 분석함으로써 훈련을 통한 기술의 향상과정을 살펴보는 것이 적절한 훈련 회기 및 시간을 결정하는 데 도움이 될 것이다. 향후 연구에서는 효율적인 사회성 기술 습득을 위해 최적의 훈련 회기 및 시간 구성을 위한 연구가 필요하다.

본 연구에서는 사회성을 평가하기 위해 구조화된 평가 도구와 비구조화된 평가도구를 같이 사용하는 논문이 대부분이었으며 비구조화된 평가도구만 사용하는 논문이 6편이었다. 대상자의 나이와 프로그램 유형에 따라 각 논문은 각각 다른 구조화된 평가도구를 사용하였으며 구조화된 평가도구로 측정할 수 없는 부분은 연구자가 자체적으로 개발한 평가도구를 사용하여 측정하였다(Ip et al., 2018; Smith et al., 2014). 사회성 기술 평가는 훈련의 실제적 효과를 측정하기 위하여 상황과 목적에 맞게 기존의 평가를 수정하거나 새롭게 개발하여 사용하는 것이 타당하기도 하다. 하지만 훈련의 효과를 과학적으로 입증하기 위해서는 타당성 있고 검증된 평가가 필요하다. 향후 연구에서는 사회성 중재 프로그램의 효과를 측정할 수 있는 구조화된 사회성 평가도구를 개발하는 것이 필요하겠다.

본 연구에서 가상현실 기반의 사회성 중재 프로그램을 체계적으로 고찰한 결과 지금까지 사회성 훈련 콘텐츠는 연구마다 각각 다르고 중재의 근거에 대한 이론적 뒷받침

이 부족한 것으로 사료된다. 최근 들어 디지털 치료제에 대한 관심이 높아지면서 작업치료에서도 디지털 기술을 적용하려는 시도가 활발하다. 가상현실이라는 매개체는 사회성을 훈련하는 다양한 환경과 시나리오를 구성할 수 있는 장점이 있기 때문이다. 앞으로 전통적인 치료 기술의 이론과 체계적 틀을 활용하여 타당성 있는 가상현실 기반 치료를 개발해 나가야 할 것이다. 아울러 virtual reality 기술의 활발한 임상 적용을 통해 치료 효과와 과학적으로 연구하고 검증되어야 할 것이다.

V. 결 론

본 연구는 2012년부터 2022년까지 발달장애인 대상 가상현실 기반 사회성 중재 프로그램 연구 논문 중에서 RCT를 중심으로 총 10편의 논문을 고찰하였다. 가상현실 기반 사회성 훈련 프로그램은 일반적으로 발달장애인의 감정인식, 의사소통 기술, 직업기술 향상에 도움이 되는 것으로 나타났다. 다만, 프로그램은 주로 자폐스펙트럼 및 아스퍼거 증후군 진단군 적용에 한정되어 있었다. 향후 연구에서는 다른 진단 군의 특성을 고려한 사회성 중재 프로그램의 개발 및 적용이 필요할 것으로 사료된다. 가상현실은 발달장애인의 사회성 기술을 훈련하는데 다양한 임상적 유용성이 있다. 본 연구에서 제시한 연구 결과에 따른 논의와 제언을 토대로 가상현실 기반의 사회성 중재 프로그램이 효과적으로 발전할 수 있는 방향을 모색하고 이를 위한 양질의 연구가 이루어지길 기대한다.

References

- An, H. S., & Lee, S. H. (2019). Review of research trends and future directions of social skills interventions for adults with developmental disabilities. *Journal of Intellectual Disabilities*, 21(3), 155-182. doi:10.35361/KJID.21.3.7
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing

- a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65-94. doi:10.1037/0033-2909.121.1.65
- Beauchamp, M. H., & Anderson, V. (2010). Social: An integrative framework for the development of social skills. *Psychological Bulletin*, 136(1), 39-64. doi:10.1037/a0017768
- Bekele, E., Wade, J., Bian, J. Fan, D., Swanson, A., Warren, Z., & Sarkar, N. (2016). *Multimodal adaptive social interaction in virtual environment (MASI-VR) for children with Autism spectrum disorders (ASD)*. In *2016 IEEE Virtual Reality (VR)* (pp. 121-130). IEEE. doi:10.1109/VR.2016.7504695
- Bellani, M., Fornasari, L., Chittaro, L., & Brambilla, P. (2011). Virtual reality in autism: State of the art. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 120(3), 235-238. doi:10.1017/s2045796011000448
- Bellini, S., & Hopf, A. (2007). The development of the autism social skills profile: A preliminary analysis of psychometric properties. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 22(2), 80-87. doi:10.1177/10883576070220020801
- Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). *Virtual reality technology* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Byeon, G. S. (2016). The effect of peer network intervention using dramatic play on social interaction of students with developmental disabilities. *Journal of Special Education & Rehabilitation Science*, 55(2), 65-88. doi:10.15870/jsers.2016.06.55.2.65
- Choi, J. I., Kim, K. R., & Kim, T. Y. (2013). A situational training system based on augmented reality for developmentally disabled people. *Journal of Korea Multimedia Society*, 16(5), 629-636. doi:10.9717/kmms.2013.16.5.629
- Chung, K., & Chung, E. (2020). New mental health services in the post-COVID-19 era: Application of technology-based approach to autism spectrum disorders. *Korean Journal of Clinical Psychology*, 39(4), 309-324. doi:10.15842/kjcp.2020.39.4.006
- DaWalt, L. S., Usher, L. V., Greenberg, J. S., & Mailick, M. R. (2019). Friendships and social participation as markers of quality of life of adolescents and adults with fragile X syndrome and autism. *Autism*, 23(2), 383-393. doi:10.1177/1362361317709202
- Didehbani, N., Allen, T., Kandalaft, M., Krawczyk, D., & Chapman, S. (2016). Virtual reality social cognition training for children with high functioning autism. *Computers in Human Behavior*, 62, 703-711. doi:10.1016/j.chb.2016.04.033
- Frolli, A., Savarese, G., Di Carmine, F., Bosco, A., Saviano, E., Rega, A., Carotenuto, M., & Ricci, M. C. (2022). Children on the autism spectrum and the use of virtual reality for supporting social skills. *Children*, 9(2), 181-194. doi:10.3390/children9020181
- Gardner, D. M., & Gerdes, A. C. (2015). A review of peer relationships and friendships in youth with ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 19(10), 844-855. doi:10.1177/1087054713501552
- Guralnick, M. J. (1999). The nature and meaning of social integration for young children with mild developmental delays in inclusive settings. *Journal of Early Intervention*, 22(1), 70-86. doi:10.1177/105381519902200107
- Havighurst, R. J. (1973). *Chapter 1 - History of developmental psychology: Socialization and personality development through the life span*. In P. B. Baltes & K. W. Schaie (Eds.), *Life-span developmental psychology* (pp. 3-24). Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-077150-9.50007-1
- Herrero, J. F., & Lorenzo, G. (2020). An immersive virtual reality educational intervention on people with autism spectrum disorders (ASD) for the development of communication skills and problem solving. *Education and Information*

- Technologies*, 25, 1689-1172. doi:10.1007/s10639-019-10050-0
- Holden, M. K. (2005). Virtual environments for motor rehabilitation: Review. *Cyberpsychology & Behavior*, 8(3), 187-219. doi:10.1089/cpb.2005.8.187
- Hymel, S., Bowker, A., & Woody, E. (1993). Aggressive versus withdrawn unpopular children: Variations in peer and self-perceptions in multiple domains. *Child Development*, 64(3), 879-896. doi:10.1111/j.1467-8624.1993.tb02949.x
- Ip, H. H. S., Wong, S. W. L., Chan, D. F. Y., Byrne, J., Li, C., Yuan, V. S. N., Lau, K. S. Y., & Wong, J. Y. W. (2018). Enhance emotional and social adaptation skills for children with autism spectrum disorder: A virtual reality enabled approach. *Computers & Education*, 117, 1-15. doi:10.1016/j.compedu.2017.09.010
- Jeoung, B. J. (2007). The effects of physical activity on the interpersonal relation behavior for students with intellectual developmental disability. *Journal of Korean Physical Education Association for Girls and Women*, 21(5), 43-52.
- Ji, M. J., & Hong, S. O. (2022). The effects of sociality, emotional intelligence, and self-expression on peer relationships in children and adolescents with developmental disabilities. *Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, 22(6), 531-548. doi:10.22251/jlcci.2022.22.6.531
- Ju, Y. (2020). Systematic review of virtual reality based rehabilitation for dementia. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 9(1), 61-80.
- Jung, D., & Kim, Y. (2010). The effects of positive behavior support on the class interference behaviors and social interaction behaviors of children with autism. *The Journal of Special Children Education*, 12(3), 299-323. doi:10.21075/kacs.2010.12.3.299
- Karami, B., Koushki, R., Arabgol, F., Rahmani, M., & Vahabie, A. H. (2021). Effectiveness of virtual/augmented reality-based therapeutic interventions on individuals with autism spectrum disorder: A comprehensive meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 665326. doi:10.3389/fpsyt.2021.665326
- Khowaja, K., Al-Thani, D., Banire, B., Salim, S. S., & Shah, A. (2019). *Use of augmented reality for social communication skills in children and adolescents with autism spectrum disorder (ASD): A systematic review*. In *2019 IEEE 6th International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences (ICETAS)* (pp. 1-7). IEEE. doi:10.1109/ICETAS48360.2019.9117290
- Kim, Y. R. (2011). Review of social skills interventions for adolescents with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disabilities*, 13(3), 47-68.
- Kim, Y. G. (2021). Current status analysis of digital therapeutics and implications for the development of digital occupational therapy. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 10(2), 73-91.
- Kim, S. Y., Park, J. E., Seo, H. J., Lee, Y. J., Jang, B. H., Son, H. J., Suh, H. S., & Shin, C. M. (2011). *NECA's guidance for undertaking systematic reviews and meta-analyses for intervention*. National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency.
- Kumazaki, H., Muramatsu, T., Kobayashi, K., Watanabe, T., Terada, K., Higashida, H., Yuhi, T., Mimura, M., & Kikuchi, M. (2020). Feasibility of autism-focused public speech training using a simple virtual audience for autism spectrum disorder. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 74(2), 124-131. doi:10.1111/pcn.12949
- Ladd, G. W., & Troop-Gordon, W. (2003). The role of chronic peer difficulties in the development

- of children's psychological adjustment problems. *Child Development*, 74(5), 1344-1367. doi: 10.1111/1467-8624.00611
- Law, M., & MacDermid, J. (2008). *Evidence-based rehabilitation: A guide to practice* (2nd ed.). Slack incorporated.
- Lorenzo, G., Pomares, J., & Lledó, A. (2013). Inclusion of immersive virtual learning environments and visual control systems to support the learning of students with Asperger syndrome. *Computers & Education*, 62, 88-101. doi: 10.1016/j.compedu.2012.10.028
- Ministry of Education. (2019). *2019 Special education statistics*. Retrieved from https://www.nise.go.kr/ebook/site/20190710_094311/
- Moseley, A. M., Herbert, R. D., Sherrington, C., & Maher, C. G. (2002). Evidence for physiotherapy practice: A survey of the Physiotherapy Evidence Database (PEDro). *Australian Journal of Physiotherapy*, 48(1), 43-49. doi:10.1016/s0004-9514(14)60281-6
- Oh, J. Y., & Kim, J. H. (2008). A review of experimental studies on social skill training. *Journal of Emotional & Behavioral Disorders*, 24(4), 227-255.
- Park, R. G. (1999). *A study of the development on family training program to promote parent-child social interaction for children with autistics spectrum disorders* (doctoral dissertation). Ewha Womans University.
- Paul, R. (2003). Promoting social communication in high functioning individuals with autistic spectrum disorders. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 12(1), 87-106. doi:10.1016/s1056-4993(02)00047-0
- Pinquart, M., & Pfeiffer, J. P. (2014). Attainment of developmental tasks by adolescents with hearing loss attending special schools. *American Annals of the Deaf*, 159(3), 257-268. doi:10.1353/aad.2014.0023
- Reichow, B., & Volkmar, F. R. (2010). Social skills interventions for individuals with autism: Evaluation for evidence-based practices within a best evidence synthesis framework. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(2), 149-166. doi:10.1007/s10803-009-0842-0
- Repetto, C., Germagnoli, S., Triberti, S., & Riva, G. (2018). *Learning into the wild: A protocol for the use of 360° video for foreign language learning*. In P. Cipresso, S. Serino, Y. Ostrovsky, & J. Baker (Eds.), *Pervasive computing paradigms for mental health. MindCare 2018. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering* (vol. 253). Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-01093-5_8
- Roche, K., Liu, S., & Siegel, S. (2019). The effects of virtual reality on mental wellness: A literature review. *Mental Health and Family Medicine*, 14, 811-818.
- Rosenblau, G., O'Connell, G., Heekeren, H. R., & Dziobek, I. (2020). Neurobiological mechanisms of social cognition treatment in high-functioning adults with autism spectrum disorder. *Psychological Medicine*, 50(14), 2374-2384. doi:10.1017/S0033291719002472
- Self, T., Scudder, R. R., Weheba, G., & Crumrine, D. (2007). A virtual approach to teaching safety skills to children with autism spectrum disorder. *Topics in Language Disorders*, 27(3), 242-253. doi:10.1097/01.TLD.0000285358.33545.79
- Slater, M. (2018). Immersion and the illusion of presence in virtual reality. *British Journal of Psychology*, 109(3), 431-433. doi:10.1111/bjop.12305
- Smith, M. J., Ginger, E. J., Wright, K., Wright, M. A., Taylor, J. L., Humm, L. B., Olsen, D. E., Bell, M. D., & Fleming, M. F. (2014). Virtual

- reality job interview training in adults with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(10), 2450-2463. doi:10.1007/s10803-014-2113-y
- Smith, M. J., Sherwood, K., Ross, B., Smith, J. D., DaWalt, L., Bishop, L., Humm, L., Elkins, J., & Steacy, C. (2021). Virtual interview training for autistic transition age youth: A randomized controlled feasibility and effectiveness trial. *Autism*, 25(6), 1536-1552. doi:10.1177/1362361321989928
- Son, J. Y. (2018). A review of the domestic literature on virtual reality based educations for students with disabilities. *The Journal of Special Education: Theory and Practice*, 19(1), 233-260. doi:10.19049/JSPED.2018.19.1.11
- Strickland, D. C., Coles, C. D., & Southern, L. B. (2013). JobTIPS: A transition to employment program for individuals with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(10), 2472-2483. doi:10.1007/s10803-013-1800-4
- Tantam, D. (2003). The challenge of adolescents and adults with Asperger syndrome. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 12(1), 143-163. doi:10.1016/s1056-4993(02)00053-6
- Ventura, S., Brivio, E., Riva, G., & Baños, R. M. (2019). Immersive versus non-immersive experience: Exploring the feasibility of memory assessment through 360° technology. *Frontiers in Psychology*, 10, 2509. doi:10.3389/fpsyg.2019.02509
- Walker, Z., Lee, S. J. E., Wienke, W., & Tan, D. S. (2019). A review of interview preparation via virtual and mixed reality for individuals with intellectual and developmental disorder. *Journal of Vocational Rehabilitation*, 51(1), 87-97. doi:10.3233/JVR-191028
- Wallace, S., Parsons, S., Westbury, A., White, K., White, K., & Bailey, A. (2010). Sense of presence and atypical social judgments in immersive virtual environments. responses of adolescents with autism spectrum disorders. *Autism*, 14(3), 199-213. doi:10.1177/1362361310363283
- Walton, K. M., & Ingersoll, B. R. (2013). Improving social skills in adolescents and adults with autism and severe to profound intellectual disability: A review of the literature. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(3), 594-615. doi:10.1007/s10803-012-1601-1
- Weech, S., Kenny, S., & Barnett-Cowan, M. (2019). Presence and cybersickness in virtual reality are negatively related: A review. *Frontiers in Psychology*, 10, 158. doi:10.3389/fpsyg.2019.00158
- Weiss, P. L., Kizony, R., Feintuch, U., & Katz, N. (2006). *Virtual reality in neurorehabilitation*. In M. Selzer, S. Clarke, L. Cohen, P. Duncan, & F. Gage (Eds.), *Textbook of neural repair and rehabilitation: Neural repair and plasticity* (vol. 1, pp 182-197). Cambridge.
- White, S. W., Richey, J. A., Gracanin, D., Coffman, M., Elias, R., LaConte, S., & Ollendick, T. H. (2016). Psychosocial and computer-assisted intervention for college students with autism spectrum disorder: Preliminary support for feasibility. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities*, 51(3), 307-317.
- Williams White, S., Keonig, K., & Scahill, L. (2007). Social skills development in children with autism spectrum disorders: A review of the intervention research. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37(10), 1858-1868. doi:10.1007/s10803-006-0320-x
- Wing, L., Gould, J., & Gillberg, C. (2011). Autism spectrum disorders in the DSM-V: Better or worse than the DSM-IV? *Research in Developmental Disabilities*, 32(2), 768-773. doi:10.1016/j.ridd.

2010.11.003

Woo, J. Y., & Lee, Y. C. (2010). Analysis of preceding studies on the sociality intervention of the children with intellectual disabilities: Centering on domestic literature. *Journal of Intellectual Disabilities*, 12(2), 1-24.

Woo, J. Y., & Suh, Y. S. (1999). A case study on the effects of play therapy based on an analysis of early interaction between mothers and their developmentally disordered children. *Korean Journal of Play Therapy*, 2(1), 35-47.

Appendix 1. Characteristics of Analyzed Studies

Authors (year)	Target (diagnosis/ age)	Sample size (n)	Intervention	Duration/ periods	Outcome measures	Results
Herrero & Lorenzo (2020)	ASD (8~15)	EG 7	- Immersive virtual reality - A generic virtual classroom and play garden where the participants can socially interact	10 sessions	General questionnaire (social and emotional reciprocity, non-verbal communication, inflexibility to changes, stereotypes and sensorial reactivity)	- Social and emotional reciprocity ↑ CG < EG (+) - Non-verbal communication ↑ CG < EG (+) - Inflexibility to change ↑ CG < EG (+) - Stereotypes and sensorial reactivity ↑ CG < EG (+)
		CG 7	N/A	N/A		- Social and emotional reciprocity - (0) - Non-verbal communication - (0) - Inflexibility to changes - (0) - Stereotypes and sensorial reactivity - (0)
Frolli et al. (2022)	ASD (9~10)	EG 30	- Virtual reality intervention - Recognition of emotions - Recognition of emotions and situations	3 days a week for 12 wks		- Recognition of PE ↑ CG < EG (0) - Recognition of SE ↑ CG < EG (+) - ESPE ↑ CG < EG (+) - ESSE ↑ CG < EG (+)
		CG 30	- Individual intervention with the therapist - Recognition of emotions - Recognition of emotions and situations		Weekly test (PE, SE, ESPE, ESSE)	- Recognition of PE ↑ (0) - Recognition of SE ↑ (+) - ESPE ↑ (+) - ESSE ↑ (+)
Rosenblau et al. (2020)	ASD (32.4)	EG 25	- Naturalistic social cognitive training - dynamic representations of faces, voices, and social interactions of more than 50 actors	12 wks	- FP- implicit and explicit tasks - MASC - fMRI	- FP-explicit accuracy ↑ CG < EG (+) - FP-implicit accuracy ↑ CG < EG (0) - MASC (e.g., questions about emotions, non-social perceptual contingencies, and intentions) ↑ CG < EG (+) - Cortical thickness in prefrontal regions ↑ CG < EG (0)
		CG 23	- Non-social control training - 4 Existing online games (e.g., brain machine, roll, bounce) that involve skills such as numeric computation, visual discrimination, and attention			- FP-explicit accuracy ↑ (0) - FP-implicit accuracy ↑ (0) - MASC (e.g., questions about emotions, non-social perceptual contingencies, and intentions) ↑ (0) - Cortical thickness in prefrontal regions ↑ (0)

Appendix 1. Characteristics of Analyzed Studies

(Continued)

Authors (year)	Target (diagnosis/ age)	Sample size (n)	Intervention	Duration/ periods	Outcome measures	Results
Ip et al. (2018)	ASD (7~10)	EG 36	• VR-enabled training - Six unique scenarios (emotional and social adaptation skill)	40 min/ 2 days a week for 14 wks		• Emotion expression & regulation - PEP-3 affective expressions ↑ CG < EG (+) • Social interaction - PEP-3 social reciprocity ↑ CG < EG (+) • Emotion recognition - Faces test ↑ CG < EG (0) - Eyes test ↑ CG < EG (0) • Adaptive skills - ABAS communication ↑ CG > EG (0) - ABAS community use ↓ CG > EG (0) - ABAS leisure ↑ CG > EG (0) - ABAS self direction ↓ CG > EG (0) - ABAS social - CG > EG (0)
						• Faces Test • Eyes Test • PEP-3 • ABAS-II
						• Emotion expression & regulation - PEP-3 affective expressions ↓ (0) • Social interaction - PEP-3 social reciprocity ↓ (0) • Emotion recognition - Faces Test ↑ (0) - Eyes Test ↑ (0) • Adaptive skills - ABAS communication ↑ (+) - ABAS community use ↑ (+) - ABAS leisure ↑ (0) - ABAS self direction ↑ (0) - ABAS social ↑ (0)
Kumazaki et al. (2020)	ASD (18~27)	EG 8 CG 9	• Simple Virtual Audiences - A system in which agents displaying facial outlines and eyes move their eyes and nod according to participants' speech • Independent study - Read and answer material for frequently asked questions in public speaking situations for at least 10 minutes	10 min/ every days a week for 1 wk		• Self-confidence ↑ CG < EG (+) • Cortisol levels (stress) ↓ CG < EG (+)
						• Questionnaires for self-confidence • Salivary cortisol measurements • Self-confidence ↑ (0) • Cortisol levels (stress) ↑ (0)

Appendix 1. Characteristics of Analyzed Studies (Continued)

Authors (year)	Target (diagnosis/ age)	Sample size (n)	Intervention	Duration/ periods	Outcome measures	Results
Strickland et al. (2013)	ASD or Asperger (16~19)	EG 11 CG 11	• JobTIPS program - Multimedia employment training program (behavioral interview questions, situational interview questions)	30 min	• Interview Skills Rating Instrument (Response Content Scale, Response Delivery Scale)	• Interviewing skills - Response Content Scale ↑ CG < EG (+) - Response Delivery Scale ↑ CG < EG (+) • Interviewing skills - Response Content Scale ↓ (0) - Response Delivery Scale ↓ (0)
				N/A		• Performance ↑ CG < EG (0) • roiFace ↑ CG < EG (0) • comboFace ↑ CG < EG (0) • PD, BR ↓ CG > EG (0) • Physiological Features ↓ CG > EG (0) • EEG ↓ CG < EG (+)
				1 hr/3 sessions	• Performance (choice time, confidence) • Eye Tracker - All face (roiFace) - Eye, nose, forehead (comboFace) - PD, the average fixation duration (FDave), SFC, BR, and SPL • Physiological features - Heart rate, skin temperature, respiration rate(RSPR), galvanic skin conductance rate, skin conductance level • EEG - Right parietal theta, Left anterior theta2, Anterior alpha2, Right parietal alpha2, Anterior beta1, Right Parietal Gamma	• Performance ↑ (0) • roiFace ↑ (0) • comboFace ↑ (0) • Combined engagement index (PD, FDave, SFC, BR, SPL) ↑ (0) • Physiological features ↓ (0) • EEG ↓ (0)
Bebele et al. (2016)	ASD (13~17)	12	• MASI-VR - Social Interaction Challenge in Virtual Cafeteria • MASI-VR - VR without gaze feedback mechanism			
White et al. (2016)	ASD (18~)	8	• VR-brain-computer interface • Practice emotion recognition and social interaction skills	40 min/ 10~14 sessions for every week	• BDEFS - College Living Experience Satisfaction Scale (I-CLE Satisfaction Scale) - SACQ	• Self-management to time ↑ CG < EG (+) • Self-organization ↑ CG < EG (0) • Self-Restraint ↑ CG < EG (0) • Self-motivation ↑ CG < EG (+) • Self-regulation of emotion ↓ CG < EG (0) • Academic adjustment ↓ CG > EG (0) • Social adjustment ↓ CG > EG (0) • Personal-emotional adjustment ↓ CG > EG (0) • Attachment ↓ CG > EG (0) - I-CLE • Student adaptation to college ↑ CG > EG (0)

Appendix 1. Characteristics of Analyzed Studies

(Continued)

Authors (year)	Target (diagnosis/ age)	Sample size (n)	Intervention	Duration/ periods	Outcome measures	Results
			College and living success	2 hr/1 day a week for 14 wks		BDEFS
		CG 4	• Cognitive behavioral therapy and mindfulness- acceptance based approach			• Self-management to time - (0) • Self-organization ↑ (0) • Self-restraint ↑ (0) • Self-motivation ↓ (0) • Self-regulation of emotion ↓ (0) SACQ • Academic adjustment ↑ (0) • Social adjustment ↑ (0) • Personal-emotional adjustment ↑ (0) • Attachment ↑ (0) I-CLE • Student adaptation to college ↑ (0)
			Pre-ETS			
			• Five schools implemented work-based learning experiences			• Job interview skills ↑ CG < EG (+) • Job interview self-efficacy ↑ CG > EG (0) • Job interview anxiety ↓ CG < EG (0) • Vocational outcomes ↑ CG < EG (0)
Smith et al. (2021)	ASD (16~26)	70	VIT-TAY (Virtual Reality Job Interview Training)	45 min/15 sessions	• Mock Interview Rating Scale • Job interview self-efficacy • Job interview anxiety • Job interview for 6-month follow-up	
			Pre-ETS			• Job interview skills ↑ (0) • Job interview self-efficacy ↑ (0) • Job interview anxiety ↓ (0) • Vocational outcomes ↑ (0)
			CG 23	• Five schools implemented work-based learning experiences		
			Virtual Reality Job Interview Training	20 session/ 5 days a week for 2 wks	• Role-play interview - Job Relevant Interview Content (hard worker, easy to work with/teamwork, sounding professional, negotiation skills) - Interview Performance Score (sharing things positively, sounding honest, sounding interested in the job, comfort level, establishing overall rapport) • Job interview self-confidence measure	• Role-Play Performance ↑ CG < EG (+) - Job Relevant Interview Content ↑ CG < EG (0) - Interview Performance Score ↑ CG < EG (0) • Self-confidence ↑ CG < EG (0)
Smith et al. (2014)	ASD (18~31)	26	Treatment as usual	N/A		• Role-Play Performance ↑ (0) - Job Relevant Interview Content ↑ (0) - Interview Performance Score ↑ (0) • Self-confidence ↑ (0)

ABAS-II: adaptive behavior assessment system, second edition, ASD: autism spectrum disorder, BDEFS: Barkley Deficits in Executive Functioning Scale, BR: blink rate, CG: control group, EEG: electroencephalography, EG: experimental group, ESPE: emotions and situations for primary emotions, ESSE: emotions and situations for secondary emotions, fMRI: functional magnetic resonance imaging, FP: face puzzle, I-CLE: college living experience satisfaction scale, MASC: movie for the assessment of social cognition, MASI-VR: multimodal adaptive social interaction in VR, N/A: not available, PD: pupil diameter, PE: primary or basic emotions, PEP-3: psycho-educational profile, Pre-ETS: pre-employment transition service, SACQ: student adaptation to college questionnaire, SE: secondary emotions, SFC: sum of fixation counts, SPL: saccade path length, VIT-TAY: virtual interview training for transition age youth, VR: virtual reality

Appendix 2. VR Type and Device Type of Analyzed Studies

authors (year)	Immersive/non-immersive	VR device type
Herrero & Lorenzo (2020)	Immersive VR	Oculus Rift
Frolli et al. (2022)	Immersive VR	3D projection in VR
Rosenblau et al. (2020)	Non-immersive VR	Computer
Ip et al. (2018)	Non-immersive VR	Four-side CAVE VR system & motion capture
Kumazaki et al. (2020)	Non-immersive VR	Computer (monitor)
Strickland et al. (2013)	Non-immersive VR	Computer (monitor, speakers, headphones)
Bekele et al. (2016)	Non-immersive VR	Computer (monitor, BioNomadix, eye tracker)
White et al. (2016)	Non-immersive VR	Computer (monitor, mouse, keyboard)
Smith et al. (2021)	Non-immersive VR	Computer
Smith et al. (2014)	Non-immersive VR	Computer

VR: virtual reality

Abstract

A Systematic Review of the Effects of Virtual Reality-based Social Intervention Program for People With Developmental Disabilities: Focusing on Randomized Controlled Trials

Park, Ju-Yeon*, B.H.Sc., O.T., Ryu, Jeh-Kwang**, Ph.D., Ju, Yumi***, Ph.D., O.T.

*Major in Human Development and Rehabilitation, Graduate School of Education Service Science, Dongguk University, Master's Course

**Dept. of Physical Education, College of Education, Dongguk University, Assistant Professor

***Major in Human Development and Rehabilitation, Graduate School of Education Service Science, Dongguk University, Research Professor

Objective: We systematically reviewed the literature and compared the effects of virtual reality (VR)-based social interventions on people with developmental disabilities.

Methods: Studies published between March 2012 and March 2022 were included. PubMed, CINAHL, SCIENCE ON, and ERIC were used as databases for the literature searches and included hand-searched papers from Google Scholar. The main search terms were “Developmental disorder” OR “Autism spectrum disorder” OR “Intellectual disability” OR “Asperger's” AND “Virtual reality” OR “Augmented reality” AND “Social” both in Korean and English. The selected literature was systematically analyzed according to the PICO (Patients, Intervention, Control, Outcome).

Results: The VR-based social program was mainly applied to the autism spectrum disorder and Asperger's disorder groups. The target ages ranged from childhood to adulthood. Peer relationships and adaptation to school life are the primary goals of training children and adolescents. Job interviews and work skills tests were conducted during adulthood. VR-based social programs are helpful in improving emotional recognition and communication and vocational skills in persons with developmental disabilities.

Conclusion: VR-based social programs have clinical utility in various therapeutic contexts and conditions. In the future, VR-based social programs that reflect the characteristics of various diagnostic groups should be studied.

Key words: Autism spectrum, Developmental disability, Social function, Systematic review, Virtual reality